

**Nome:****Curso:****Turma:****Data:**Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

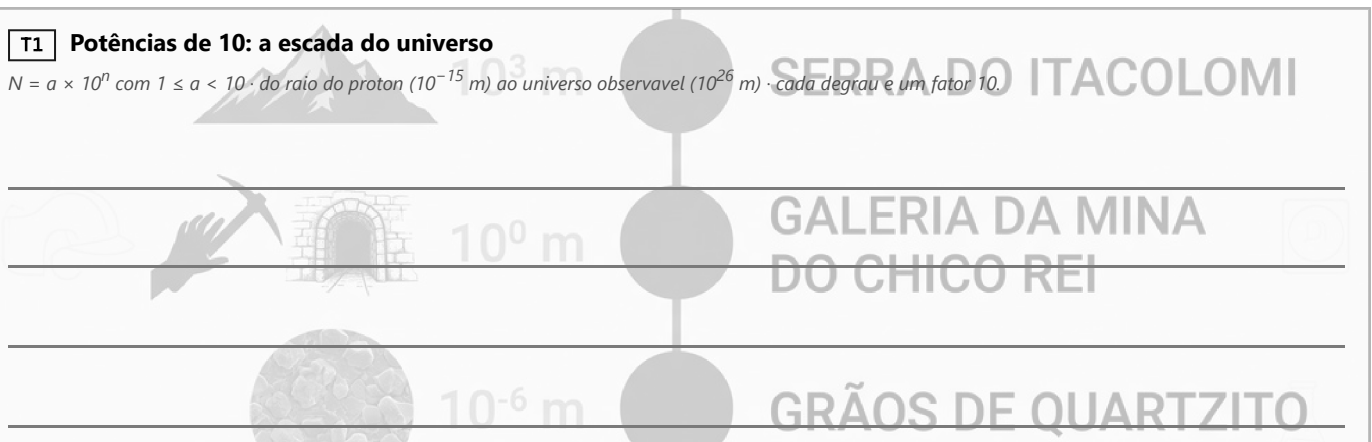
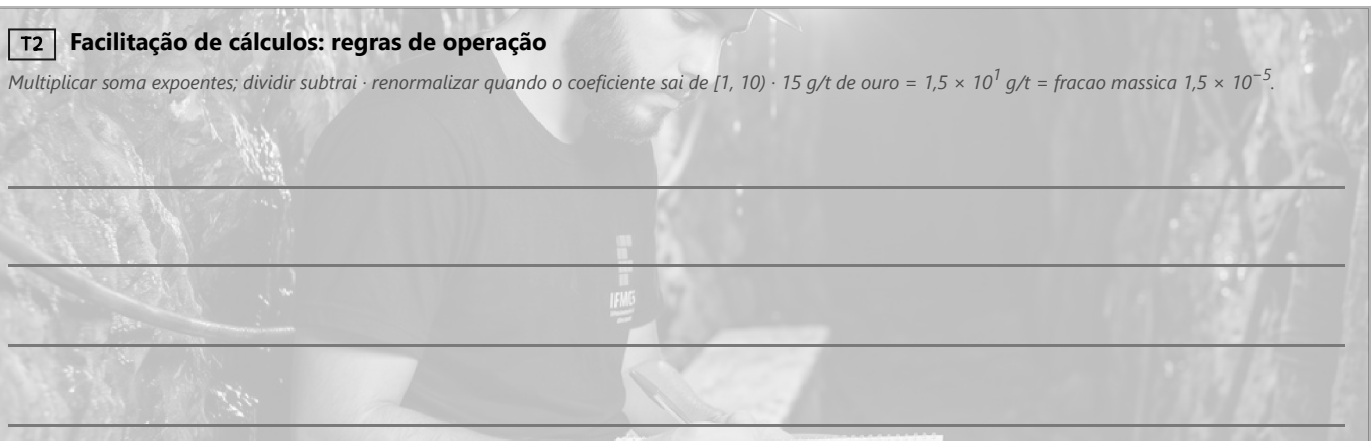
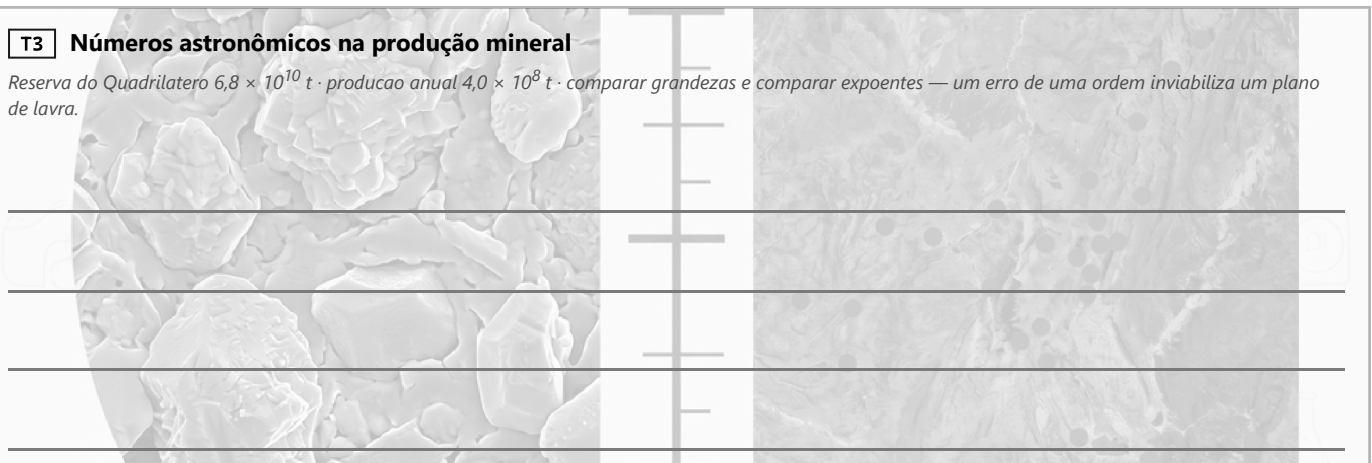
ouvindo música instrumental.

“O universo é um grande livro escrito em linguagem matemática, e seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas.”

— Galileu Galilei (1564–1642)

1 MINHAS ANOTAÇÕES

escreva à mão, com suas palavras

T1 Potências de 10: a escada do universo $N = a \times 10^n$ com $1 \leq a < 10$ · do raio do próton (10^{-15} m) ao universo observável (10^{26} m) · cada degrau é um fator 10.**T2 Facilitação de cálculos: regras de operação**Multiplicar soma expoentes; dividir subtrai · renormalizar quando o coeficiente sai de $[1, 10)$ · $15 \text{ g/t de ouro} = 1,5 \times 10^1 \text{ g/t} = \text{fracao massica } 1,5 \times 10^{-5}$.**T3 Números astronômicos na produção mineral**Reserva do Quadrilátero $6,8 \times 10^{10} \text{ t}$ · produção anual $4,0 \times 10^8 \text{ t}$ · comparar grandezas e comparar expoentes — um erro de uma ordem inviabiliza um plano de lava.

T4 As cinco operações com notação científica

Somar e subtrair exige igualar expoentes antes · potenciação multiplica o expoente; radiciação divide · coeficientes operam entre si, expoentes conforme a operação.

T5 Aplicação em densidades e tonelagem

$\rho = m/V$ em kg/m^3 · quartzo $2,65 \times 10^3$, hematita $5,26 \times 10^3$, ouro $19,3 \times 10^3$ · tonelagem de lavra $m = \rho \times V$.

2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1 Notação científica: da pedra ao papel

Na galeria da Mina do Chico Rei, Pedro leu a inscrição: “Vol. = 4.320 palmos cúbicos”. Expresse 4.320 na forma $N = a \times 10^n$ (Eq. 1). A reserva histórica da mina é **2.347.823.412 t** — escreva em notação científica e compare os expoentes.

QUESTÃO CONCEITUAL

O que a diferença entre os dois expoentes diz, que a comparação dos números escritos por extenso não dizia?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**1** O que está sendo pedido?**2** Quais são os dados?**3** Quais são as hipóteses?**4** Qual é o desenho do problema?**5** Quais são as equações?**6** Cálculo com unidades**7** Análise de resultados**8** Responda o que foi pedido

T2 Multiplicação: volume da galeria principal

A galeria principal da Mina do Chico Rei tem comprimento estimado $4,8 \times 10^2 \text{ m}$ e seção transversal $2,0 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} = 5,0 \text{ m}^2$. Calcule o volume total $V = \text{comprimento} \times \text{seção}$ (Eq. 2) e normalize o resultado.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que $24,0 \times 10^2$ e $2,40 \times 10^3$ são o mesmo número, mas só um deles está em notação científica?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T3 Divisão: teor de ouro em g/t

Amostra da Mina do Chico Rei: massa de ouro $7,5 \times 10^{-8} \text{ kg}$ em $5,0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ de minério. Calcule o teor (razão mássica) pela Eq. 3 e converta para g/t, sabendo que $1 \text{ g/t} = 10^{-6} \text{ kg Au/kg minério}$.

QUESTÃO CONCEITUAL

O que 15 g/t significa, na prática, para quem opera a britagem?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T4 Potenciação e radiciação: frente de lavra

Frente de lavra quadrada de lado $L = 3,0 \times 10^2 \text{ m}$; partícula de ouro com área projetada $A = 7,85 \times 10^{-9} \text{ m}^2$. (i) Calcule a área da frente $A = L^2$ (Eq. 7). (ii) Estime o diâmetro da partícula $d \approx \sqrt{(4A/\pi)}$ (Eq. 8; $\pi \approx 3,14$), em mm.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que o expoente -8 precisa ser tratado antes de extrair a raiz quadrada?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T5 Tonelagem de lavra: densidade × volume

Pilha de quartzito fragmentado com $V = 6,83 \times 10^2 \text{ m}^3$ e densidade aparente $\rho = 2,60 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Calcule a massa (Eq. 10), normalize, converta para toneladas (1 t = 10^3 kg) e dê a ordem de grandeza.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que a densidade *aparente* da pilha (2,60) é menor que a do quartzito maciço (2,65)?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T6 ★ Integradora — o ouro do laudo de reserva

T2 + T5 — Mina do Chico Rei (Ouro Preto)

O laudo registra: volume escavado $V = 2.300 \text{ m}^3$, densidade aparente do quartzito $\rho = 2.600 \text{ kg/m}^3$ e teor médio de ouro **15 g/t**. (i) Escreva V e ρ em notação científica e calcule a massa total em toneladas. (ii) Calcule a massa de ouro recuperável em gramas. (iii) Com $\rho_{\text{ouro}} = 19,3 \text{ g/cm}^3$, qual o volume desse ouro? Compare com um cubo de 4 cm de aresta.

QUESTÃO CONCEITUAL

Como quase 6.000 toneladas de rocha cabem, em ouro, em menos de 5 cm^3 ?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T05 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU**PRÉ-AULA**

- ☐ **PP** Ponto de Partida ☐ **TT** Texto Temático
☐ **MD** Resumo em Áudio ☐ **TN** Testinho
☐ **MC** Mapa Conceitual ☐ **CD** Cartões Didáticos
☐ **IG** Infográfico

AULA

- ☐ **FA** Folha de Atividades ☐ **AP** Apresentação
☐ **PR** Provinha

PÓS-AULA

- ☐ **TM** Tarefa Mínima
☐ **TC** Tarefa Complementar ☐ **TR** Trabalho

“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”

Não esqueça de fazer a Tarefa Mínima HOJE.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico

☐ Completa ☐ Incompleta

Crítérios — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a):

Data: